# Fixation Chamber



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

**इन lab items पर लागू:** Fixation chamber

## इसका उपयोग किस लिए होता है

Fixation chamber controlled heat, steam या अन्य specified conditions देकर dyes, pigments, prints या textile finishes को fabric पर fix करता है। सही process settings, fabric preparation और exposure control से colour durability तथा finishing quality बेहतर होती है।

## मुख्य भाग

- Insulated fixation chamber या enclosure
- Heating या steam-generation system
- Fabric conveyor, rack या sample holder
- Temperature तथा humidity controls, जहाँ fitted हों
- Timer, sensors और control panel
- Ventilation system, door seals और safety interlocks

## शुरू करने से पहले

1. Fabric type, dye या printing process, finishing chemistry तथा approved fixation recipe confirm करें।
2. Equipment manual और process materials की chemical safety information पढ़ें।
3. Chamber, heating या steam system, conveyor, seals, sensors तथा guards में damage या leaks inspect करें।
4. Verify करें कि temperature controls, timers, ventilation तथा safety interlocks सही काम करते हैं।
5. Process specification के अनुसार fabric तैयार करके load करें और incompatible materials को mix न करें।
6. Suitable heat-resistant gloves, eye protection तथा अन्य required PPE पहनें और work area में adequate ventilation सुनिश्चित करें।

## उपयोग कैसे करें

1. Samples load करने या internal racks तथा fabric guides adjust करने से पहले chamber बंद करें।
2. Approved recipe के अनुसार temperature, humidity या steam conditions, conveyor speed तथा fixation duration set करें।
3. जहाँ process में जरूरी हो, fabric load करने से पहले chamber को specified operating conditions तक पहुँचने दें।
4. Fabric को designated rack या conveyor पर evenly रखें; folds, treatment रोकने वाली overlapping तथा hot surfaces से contact से बचें।
5. Fixation cycle शुरू करें और verify करें कि fabric intended तरीके से move या positioned है।
6. Operation के दौरान temperature, humidity या steam indicators, exposure time तथा fabric condition monitor करें।

7. Uneven heating, condensation problems, fabric scorching, colour bleeding या unusual odours जाँचें।
8. Temperature limits से अधिक हो, steam unexpectedly निकले, ventilation fail हो या fabric damage दिखे तो process रोकें।
9. Operation के दौरान chamber न खोलें, जब तक equipment तथा approved procedure safe access की स्पष्ट अनुमति न दें।
10. Cycle पूरा होने पर heating या steam supply बंद करें और prescribed cooling तथा ventilation procedure follow करें।
11. Conditions safe होने पर ही chamber खोलें और appropriate heat-resistant protection से fabric निकालें।
12. Required process के अनुसार fabric को cool या condition करें और colour fixation, appearance तथा specified quality parameters inspect करें।
13. Recipe, operating readings, batch identification तथा inspection results record करें।
14. Cleaning या maintenance से पहले power isolate करें और manufacturer instructions के अनुसार chamber साफ करें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fixation chamber केवल trained personnel operate करें और process settings चुनें।
- Chamber surfaces, steam तथा processed fabric को safe temperature confirm होने तक hot मानें।
- Equipment की rated temperature या pressure limits से अधिक न जाएँ।
- Guards, door interlocks तथा pressure-relief devices सही जगह और functional रखें।
- Dyes, coatings या hazardous vapours छोड़ने वाले chemicals process करते समय ventilation बनाए रखें।
- Treated fabric या process chemicals संभालते समय chemical-compatible PPE पहनें।
- Maintenance, hazardous components के पास cleaning या leaks repair करने से पहले electrical तथा steam supplies isolate करें।

## देखभाल और रखरखाव

- Chamber ठंडा होने के बाद approved cleaning methods से textile residue तथा deposits हटाएँ।
- Seals, sensors, heating elements, steam lines तथा conveyor components नियमित inspect करें।
- Temperature control accuracy जाँचें और required intervals पर calibration कराएँ।
- Ventilation paths clear रखें और exhaust system में blockage inspect करें।
- Temperature uniformity कम हो, interlocks fail हों या fabric quality inconsistent हो तो servicing कराएँ।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Textile process के लिए गलत temperature, humidity, steam conditions या fixation time उपयोग करना।
- Chamber को overloading करके uniform treatment रोकना।
- Chamber ठंडा या safe condition में पहुँचने से पहले खोलना।
- Uneven colour fixation, scorching, chemical odours या faulty ventilation को नजरअंदाज करना।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*